ADOTAMATCH: SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO PARA ADOÇÃO RESPONSÁVEL DE ANIMAIS

RIBEIRO, Gerson Fernandes

Centro Universitário Governador Ozanam Coelho - UNIFAGOC

Graduação em Ciência da Computação

Fevereiro de 2026

TAVARES, Jacimar - ORIENTADOR

RESUMO

Este trabalho propõe o desenvolvimento do AdotaMatch, uma aplicação digital cujo núcleo computacional é um algoritmo de recomendação baseado em conteúdo para apoiar a adoção responsável de animais. O sistema cruza atributos do perfil do adotante com características dos animais cadastrados, atribuindo pesos a critérios como rotina, moradia, tempo disponível, nível de energia, convivência com crianças e outros animais, experiência prévia e cuidados especiais. Diferente de uma consulta SQL simples, que apenas filtra registros por condições exatas, a proposta calcula uma pontuação de compatibilidade, ordena alternativas parcialmente compatíveis e apresenta justificativas para os principais fatores que influenciaram o resultado. A contribuição central do trabalho está no modelo de recomendação ponderado, explicável e validável por métricas computacionais, mantendo a relevância social da adoção responsável como contexto de aplicação.

Palavras-chave: Sistemas de Recomendação. Filtragem Baseada em Conteúdo. Sistemas de Recomendação Explicáveis. Algoritmo de Compatibilidade. Adoção Responsável. Usabilidade.

INTRODUÇÃO

No processo de adoção de animais, especialmente cães e gatos, a escolha feita pelo adotante costuma depender de fotos, aparência, porte e primeiras impressões. Esses elementos têm valor no contato inicial, mas não bastam para indicar se o animal combina com a rotina da família. O Ministério do Meio Ambiente aponta que o Brasil possui uma população expressiva de cães e gatos e que muitas cidades ainda não contam com estrutura pública de acolhimento, o que desloca parte do trabalho para ONGs e protetores independentes (BRASIL, 2025). Nesse cenário, uma adoção mal avaliada pode gerar frustração para o adotante e novo sofrimento para o animal.

Os motivos que levam à devolução de animais adotados não se limitam a uma única causa. Hawes et al. (2020), ao analisarem retornos de cães e gatos a um abrigo, observaram que cães foram devolvidos com maior frequência por questões comportamentais, enquanto gatos tiveram maior associação com motivos pessoais do adotante. A revisão de Protopopova e Gunter (2017) também mostra que programas de adoção precisam olhar para o comportamento do animal, para as expectativas do tutor e para o apoio oferecido depois da adoção. Esses achados reforçam que a compatibilidade precisa ser tratada antes da entrega do animal, não apenas quando o problema aparece.

Sistemas de recomendação podem auxiliar nesse ponto porque transformam preferências, restrições e características dos itens em uma lista priorizada. Em vez de retornar somente animais que atendam exatamente a uma combinação de campos, o algoritmo pode tratar compatibilidades parciais, pesos diferentes entre critérios e justificativas para a pontuação obtida. Assim, a questão social da adoção funciona como pano de fundo para um problema computacional: modelar, calcular, ordenar e explicar a compatibilidade entre adotantes e animais.

A pergunta de pesquisa definida para este trabalho é: como um algoritmo de recomendação baseado em conteúdo, ponderado e explicável, pode apoiar a escolha de animais de estimação compatíveis com o perfil do adotante e ser validado por métricas computacionais e de usabilidade? A resposta será obtida por meio da construção de um protótipo que cruza dados do adotante com informações cadastradas pelas instituições, calcula uma pontuação de compatibilidade e apresenta recomendações acompanhadas dos fatores que justificam a posição de cada animal na lista.

O objetivo geral é desenvolver um protótipo de sistema de recomendação para adoção responsável de animais, tendo como principal contribuição o algoritmo de compatibilidade. Para atingir esse objetivo, serão definidos cadastros para adotantes, animais e instituições; um formulário de perfil que alimenta o algoritmo; um modelo matemático de pontuação ponderada; uma interface para exibição das recomendações; e um plano de validação composto por matriz de confusão, métricas de classificação, questionário TAM e métricas de usabilidade.

Além desta introdução, o artigo está organizado em seis partes. O referencial teórico apresenta fundamentos de sistemas de recomendação, filtragem baseada em conteúdo, explicabilidade e avaliação de recomendadores. A seção de trabalhos relacionados compara propostas próximas ao AdotaMatch. Em seguida, o algoritmo de recomendação proposto é descrito matematicamente. A metodologia detalha o desenvolvimento do protótipo, o arcabouço tecnológico, os instrumentos de coleta e o plano de validação. Por fim, são apresentados os resultados esperados e as considerações sobre a continuidade da pesquisa.

REFERENCIAL TEÓRICO

Sistemas de recomendação e filtragem baseada em conteúdo

Sistemas de recomendação são aplicações que filtram e ordenam itens para apresentar ao usuário alternativas mais próximas de suas necessidades. Adomavicius e Tuzhilin (2005) descrevem esses sistemas como resposta ao excesso de informação, pois reduzem o esforço de busca e apoiam a tomada de decisão. Entre as abordagens clássicas estão a filtragem colaborativa, a filtragem baseada em conteúdo e os métodos híbridos (RICCI; ROKACH; SHAPIRA, 2015).

Neste trabalho, a filtragem baseada em conteúdo é a abordagem mais adequada porque o domínio não possui, inicialmente, histórico suficiente de avaliações, curtidas ou adoções concluídas para alimentar filtragem colaborativa. A recomendação baseada em conteúdo compara atributos do item com atributos do usuário, permitindo gerar sugestões mesmo com poucos registros anteriores (LOPS; DE GEMMIS; SEMERARO, 2011). No AdotaMatch, os itens são animais cadastrados e o perfil do usuário representa as condições reais do adotante.

Consulta SQL, regra booleana e recomendação ponderada

Uma consulta SQL com cláusula WHERE é útil para recuperar animais disponíveis ou aplicar restrições objetivas, como espécie, cidade ou situação de cadastro. Entretanto, esse tipo de consulta tende a produzir uma resposta booleana: o registro atende ou não atende ao filtro. O problema tratado no AdotaMatch exige mais que isso, pois muitos critérios são graduais e podem ser parcialmente compatíveis. Um animal pode não ser perfeito para todos os critérios, mas ainda ser uma boa opção se os fatores críticos forem atendidos e se a pontuação geral for alta.

Por esse motivo, o sistema de recomendação proposto combina restrições rígidas e critérios ponderados. As restrições rígidas eliminam casos incompatíveis, enquanto os critérios ponderados calculam o grau de adequação entre adotante e animal. Essa separação permite explicar por que um animal ficou acima de outro, ajustar pesos conforme validações futuras e ordenar alternativas sem depender de filtros exatos demais, que poderiam ocultar opções viáveis.

Sistemas de recomendação explicáveis

A apresentação de justificativas aproxima o trabalho do conceito de sistemas de recomendação explicáveis. Zhang e Chen (2020) destacam que explicações ajudam usuários e projetistas a compreender por que determinado item foi recomendado, aumentando transparência, confiança e possibilidade de depuração do modelo. No contexto da adoção, a explicação é importante porque a recomendação envolve uma decisão sensível: o usuário precisa saber se a pontuação foi influenciada por rotina, moradia, energia do animal, convivência familiar ou outro fator.

No AdotaMatch, a explicabilidade será implementada por meio da decomposição da pontuação. Para cada animal recomendado, o sistema deverá mostrar os critérios que mais contribuíram positivamente e os critérios que reduziram a compatibilidade. Assim, a justificativa deixa de ser apenas uma mensagem textual e passa a derivar diretamente do cálculo do algoritmo.

Avaliação de recomendadores e usabilidade

A avaliação de um recomendador pode considerar métricas de classificação e métricas de aceitação pelo usuário. Quando houver dados rotulados, a comparação entre recomendação do algoritmo e resultado observado permite construir uma matriz de

confusão, classificando acertos e erros em verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos. A partir dela, podem ser calculadas acurácia, precisão, revocação e F1-score, métricas comuns para avaliar desempenho preditivo.

Além da eficiência computacional, o protótipo precisa ser compreensível e utilizável. Nielsen (1993) aponta que interfaces úteis devem ser fáceis de aprender, eficientes e capazes de evitar erros. O modelo TAM, proposto por Davis (1989), será usado para avaliar percepção de utilidade e facilidade de uso do sistema, enquanto métricas operacionais, como tempo de execução de tarefas, taxa de conclusão, número de erros e pontuação SUS, ajudarão a observar a experiência prática de uso.

TRABALHOS RELACIONADOS

A aplicação de tecnologia no processo de adoção animal já aparece em diferentes propostas acadêmicas e plataformas digitais. Dois trabalhos se destacam por se aproximarem do problema tratado neste projeto e servem como base para comparação.

O estudo desenvolvido por Santos et al. (2024) propõe um sistema de recomendação baseado em conteúdo para adoção de animais, aplicando a técnica do cosseno ponderado. A proposta considera as preferências do adotante e as características dos animais cadastrados, atribuindo pesos para melhorar o cálculo de similaridade. O trabalho é relevante por tratar diretamente da escolha de animais para adoção e por mostrar que a ponderação dos critérios pode produzir recomendações mais precisas que uma comparação simples.

Em outra abordagem, Domingues (2024) apresenta a plataforma Petto, uma aplicação móvel que combina recomendação baseada em preferências com reconhecimento de animais por imagem. O sistema utiliza questionário do usuário, agrupamento por k-means e embeddings de texto para organizar animais com características semelhantes. A proposta também inclui busca por imagem, recurso útil para localizar animais parecidos com uma foto enviada pelo usuário.

O presente projeto diferencia-se por concentrar a recomendação na prevenção de incompatibilidades, tratando a adoção responsável como domínio de aplicação para um problema computacional de ranqueamento. Em relação a Santos et al. (2024), a proposta mantém a ideia de ponderação, mas explicita restrições rígidas, critérios graduais, decomposição da pontuação e plano de validação com matriz de confusão. Em relação à plataforma Petto, o AdotaMatch não prioriza reconhecimento por imagem, mas sim a compatibilidade entre rotina do adotante e necessidades do animal. Com isso, a

contribuição esperada está em unir filtragem baseada em conteúdo, explicabilidade e validação objetiva do algoritmo.

ALGORITMO DE RECOMENDAÇÃO PROPOSTO

O algoritmo proposto utiliza uma estratégia de filtragem baseada em conteúdo com pontuação ponderada. Cada adotante é representado por um vetor de perfil U, composto por atributos como tipo de moradia, tempo diário disponível, experiência com animais, presença de crianças, presença de outros animais e preferências declaradas. Cada animal é representado por um vetor A, formado por espécie, porte, idade, nível de energia, sociabilidade, tolerância a ficar sozinho, convivência com crianças e outros animais e necessidade de cuidados especiais.

A compatibilidade entre um adotante u e um animal a será calculada por duas camadas. A primeira é a camada de restrições rígidas, representada por R(u,a). Se alguma condição obrigatória for violada, como animal indisponível, restrição absoluta de convivência ou incompatibilidade crítica de moradia, R(u,a) assume valor 0 e o animal não é recomendado. Caso contrário, R(u,a) assume valor 1 e o animal segue para a pontuação ponderada.

A segunda camada calcula a similaridade ponderada entre perfil e animal. Para cada critério c, define-se um peso w_c, com soma dos pesos igual a 1, e uma função de similaridade s_c(u,a), cujo valor varia de 0 a 1. A pontuação final será dada por:

$$Score(u,a) = 100 \times R(u,a) \times \Sigma(w_c \times s_c(u,a))$$

Nessa fórmula, Score(u,a) varia de 0 a 100. Valores mais altos indicam maior compatibilidade. A eficiência computacional do cálculo, para n animais e k critérios, é O(n x k), pois cada animal disponível é comparado com o perfil do adotante em um conjunto fixo de critérios. Uma consulta SQL poderá ser usada antes do algoritmo para buscar apenas animais ativos ou disponíveis, mas o ranqueamento final dependerá da pontuação ponderada.

Quadro 1 - Pesos iniciais do algoritmo de compatibilidade.

Critério	Peso inicial	Função de similaridade prevista
Energia do animal x tempo disponível	0,20	1 quando energia e disponibilidade são compatíveis; valores menores quando há excesso de demanda.
Convivência com crianças e outros animais	0,20	1 quando o animal é indicado para o contexto familiar informado; 0 quando há incompatibilidade relevante.
Moradia, espaço e porte	0,15	Pontua a adequação entre porte, necessidade de espaço e tipo de moradia.
Tempo sozinho e rotina	0,15	Compara tolerância do animal a ficar sozinho com a rotina diária do adotante.
Experiência do adotante e cuidados especiais	0,15	Reduz pontuação quando o animal exige manejo incompatível com a experiência declarada.
Preferências secundárias	0,15	Considera preferências por espécie, idade ou porte sem eliminar boas alternativas automaticamente.

Fonte: Elaborado pelo autor.

METODOLOGIA

A metodologia deste Trabalho de Conclusão de Curso está organizada em quatro eixos: revisão teórica, modelagem do algoritmo, desenvolvimento do protótipo e validação. Essa organização busca deixar claro que a adoção responsável é o domínio de aplicação, enquanto a contribuição principal para a Ciência da Computação está no algoritmo de recomendação, em sua explicabilidade e na forma de avaliação dos resultados.

O processo foi iniciado com revisão bibliográfica sobre sistemas de recomendação, filtragem baseada em conteúdo, recomendação explicável, avaliação de algoritmos e usabilidade. A partir desse levantamento, serão definidos os critérios do algoritmo, os pesos iniciais e as regras de restrição. Os critérios não serão escolhidos apenas por intuição: eles serão derivados da literatura sobre adoção, dos trabalhos relacionados e da análise de requisitos do domínio.

A coleta de dados será dividida em dois instrumentos distintos. O primeiro é o formulário de perfil do adotante, usado pelo próprio sistema para alimentar o algoritmo com

dados de moradia, rotina, experiência e convivência familiar. O segundo é o questionário de avaliação do protótipo, baseado no TAM, usado após a interação com o sistema para medir utilidade percebida, facilidade de uso e intenção de uso. Essa separação evita confundir o formulário que gera recomendações com o formulário que avalia a aceitação da ferramenta.

As perguntas preliminares do Apêndice A correspondem ao questionário de avaliação do protótipo. O formulário de perfil do adotante, por sua vez, será implementado na própria aplicação e seus campos serão definidos a partir dos critérios do algoritmo. Ao final da pesquisa, a versão efetivamente aplicada de cada instrumento e as respostas organizadas serão incorporadas ao relatório final.

A validação dos resultados será composta por duas frentes. Na primeira, o desempenho do algoritmo será avaliado por comparação entre a recomendação produzida e uma classe de referência, que poderá vir de dados reais de adoção, quando disponíveis, ou de avaliação de especialistas/protetores sobre pares adotante-animal. Essa comparação permitirá construir uma matriz de confusão e calcular acurácia, precisão, revocação e F1-score. Na segunda frente, a experiência de uso será avaliada por questionário TAM, escala SUS, taxa de conclusão de tarefas, tempo médio por tarefa e registro de erros ou dúvidas durante o uso.

Quadro 2 - Matriz de confusão planejada para avaliação do algoritmo.

	Adoção compatível / classe positiva	**Adoção incompatível / classe negativa**
Algoritmo recomenda	Verdadeiro positivo (VP)	Falso positivo (FP)
Algoritmo não recomenda	Falso negativo (FN)	Verdadeiro negativo (VN)

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir da matriz, serão calculadas as seguintes métricas: acurácia = (VP + VN)/(VP + FP + FN + VN); precisão = VP/(VP + FP); revocação = VP/(VP + FN); e F1-score = 2 x (precisão x revocação)/(precisão + revocação). Essas métricas permitirão analisar se o algoritmo recomenda bons pares sem ampliar excessivamente recomendações inadequadas.

As respostas coletadas servirão de base para refinar os requisitos do sistema e calibrar os pesos do algoritmo. Entre os requisitos funcionais previstos estão cadastro de animais, cadastro de adotantes, formulário de perfil, cálculo de compatibilidade, visualização do ranking e apresentação das justificativas. Entre os requisitos não funcionais, serão priorizados desempenho, clareza, segurança dos dados pessoais, rastreabilidade dos critérios usados no cálculo e facilidade de uso para pessoas sem conhecimento técnico.

A implementação será organizada em arquitetura MVC, separando a camada de apresentação, a camada de controle, a camada de regras de negócio e a persistência dos dados. A versão inicial deverá utilizar Java com Spring Boot no back-end, Vue.js no front-end e banco de dados relacional. O Spring Boot foi escolhido por facilitar a criação de APIs REST e organizar regras de negócio; o Vue.js, por permitir uma interface reativa e simples de validar com usuários; e o banco relacional, por se adequar aos cadastros estruturados de adotantes, animais, instituições e critérios. O algoritmo ficará na camada de serviço, permitindo testes isolados e futura alteração dos pesos sem reescrever a interface.

Ao término do desenvolvimento, serão realizados testes de funcionamento, testes do algoritmo e testes de usabilidade. Os testes funcionais verificarão cadastro, edição, exclusão, cálculo de compatibilidade e exibição das recomendações. Os testes do algoritmo compararão a classificação recomendada com a classe de referência. Os testes de usabilidade observarão se o usuário consegue preencher o perfil, gerar recomendações, interpretar justificativas e concluir as tarefas sem auxílio.

RESULTADOS ESPERADOS E VALIDAÇÃO PLANEJADA

Como a pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento, esta etapa apresenta os resultados esperados e a estratégia de validação que será aplicada na continuidade do trabalho, em vez de dados conclusivos. Espera-se que o principal resultado técnico seja um algoritmo capaz de ranquear animais por compatibilidade, explicar os fatores mais relevantes da pontuação e permitir avaliação objetiva de desempenho.

Espera-se que o protótipo permita verificar se a pontuação ponderada produz recomendações coerentes quando comparada a dados de referência. Caso sejam obtidos dados reais de adoção e acompanhamento, eles serão usados para classificar recomendações como compatíveis ou incompatíveis. Caso essa base ainda não esteja disponível, a validação inicial será feita com cenários simulados e avaliação de especialistas/protetores, deixando a validação com dados reais como etapa posterior.

Os dados do questionário TAM e da escala SUS serão analisados quantitativamente para medir aceitação, utilidade percebida, facilidade de uso e intenção de uso. Já os dados do algoritmo serão analisados por matriz de confusão e métricas de classificação. Essa separação permitirá discutir, de um lado, se o recomendador é computacionalmente coerente e, de outro, se a interface permite que o usuário compreenda e confie nas recomendações.

Na próxima etapa, será priorizada uma versão funcional da aplicação com API, banco de dados e interface web responsiva, permitindo que os testes envolvam o fluxo completo: cadastro do animal, preenchimento do perfil do adotante, cálculo da pontuação, exibição do ranking e apresentação das justificativas.

Também se espera que a discussão final indique os limites da ferramenta. O AdotaMatch deverá funcionar como apoio à triagem e à conversa entre adotantes e instituições, sem substituir avaliação presencial, acompanhamento pós-adoção ou decisão técnica de protetores e profissionais responsáveis. A contribuição esperada não é automatizar a adoção, mas demonstrar como um algoritmo de recomendação explicável pode organizar critérios, reduzir ambiguidade e apoiar decisões mais fundamentadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um protótipo de sistema de recomendação para apoiar a adoção responsável de animais, com foco central no algoritmo de compatibilidade. A proposta parte de um problema social relevante, mas o trata como problema computacional de representação de perfis, ponderação de critérios, ranqueamento, explicabilidade e validação.

Com a continuidade do projeto, espera-se que a ferramenta funcione como recurso complementar para ONGs, protetores e adotantes. O AdotaMatch não deverá decidir a adoção, mas ajudar a conversa prévia a ficar mais objetiva por meio de pontuação, ranking e justificativas derivadas do cálculo.

Como próximos passos, propõe-se concluir a versão funcional do protótipo, implementar o algoritmo como serviço testável, aplicar os instrumentos de avaliação, construir a matriz de confusão e ajustar os pesos conforme os dados obtidos. Para trabalhos futuros, recomenda-se integrar a ferramenta a bases reais de abrigos e ONGs, registrar feedback pós-adoção e ampliar os critérios de recomendação com base em experiências reais de adoção.

REFERÊNCIAS

ADOMAVICIUS, G.; TUZHILIN, A. Toward the next generation of recommender systems: a survey of the state-of-the-art and possible extensions. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, v. 17, n. 6, p. 734-749, 2005.

AGGARWAL, Charu C. Recommender Systems: The Textbook. Cham: Springer, 2016.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-

br/composicao/sbio/dpda/programas-e-projetos/programa-nacional-de-manejo-populacional-etico-de-caes-e-gatos. Acesso em: 2 jun. 2026.

BROOKE, John. SUS: a quick and dirty usability scale. In: JORDAN, P. W. et al. Usability Evaluation in Industry. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189-194.

DAVIS, Fred D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, v. 13, n. 3, p. 319-340, 1989.

DOMINGUES, Diogo G. Pet adoption platform with a recommendation system based on user preferences and animal recognition in images. Dissertação de Mestrado. Instituto Politécnico de Lisboa, 2024.

HAWES, S. M. et al. Factors Informing the Return of Adopted Dogs and Cats to an Animal Shelter. Animals, v. 10, n. 9, p. 1573, 2020.

HERLOCKER, Jonathan L.; KONSTAN, Joseph A.; TERVEEN, Loren G.; RIEDL, John T. Evaluating collaborative filtering recommender systems. ACM Transactions on Information Systems, v. 22, n. 1, p. 5-53, 2004.

LOPS, Pasquale; DE GEMMIS, Marco; SEMERARO, Giovanni. Content-based recommender systems: state of the art and trends. In: RICCI, F. et al. Recommender Systems Handbook. Boston: Springer, 2011. p. 73-105.

NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. Boston: Academic Press, 1993.

PROTOPOPOVA, Alexandra; GUNTER, Lisa M. Adoption and relinquishment interventions at the animal shelter: a review. Animal Welfare, v. 26, n. 1, p. 35-48, 2017.

POWERS, David M. W. Evaluation: from precision, recall and F-measure to ROC, informedness, markedness and correlation. Journal of Machine Learning Technologies, v. 2, n. 1, p. 37-63, 2011.

RICCI, Francesco; ROKACH, Lior; SHAPIRA, Bracha. Recommender Systems Handbook. 2. ed. New York: Springer, 2015.

SANTOS, Monaliza Carvalho et al. Um sistema de recomendação baseado em conteúdo para adoção de animais utilizando a técnica do cosseno ponderado. Texto Livre, Belo Horizonte, v. 17, p. e42708, 2024. DOI: 10.1590/1983-3652.2024.42708.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

TINTAREV, Nava; MASTHOFF, Judith. A survey of explanations in recommender systems. In: IEEE International Conference on Data Engineering Workshop. Istanbul: IEEE, 2007. p. 801-810.

ZHANG, Yongfeng; CHEN, Xu. Explainable recommendation: a survey and new perspectives. Foundations and Trends in Information Retrieval, v. 14, n. 1, p. 1-101, 2020. DOI: 10.1561/1500000066.

APÊNDICE A - INSTRUMENTOS DE COLETA E AVALIAÇÃO

Este apêndice apresenta a separação entre os instrumentos previstos na pesquisa: o formulário de perfil, que alimenta o algoritmo de recomendação, e o questionário de avaliação, que mede a percepção dos usuários após o uso do protótipo.

Instrumento 1 - Formulário de perfil do adotante

O formulário de perfil será implementado na aplicação e coletará dados usados diretamente no cálculo de compatibilidade: tipo de moradia, presença de crianças, presença de outros animais, tempo diário disponível, experiência prévia com animais, preferência por espécie, porte desejado, tolerância a cuidados especiais e disponibilidade para adaptação do ambiente.

Instrumento 2 - Cadastro de características dos animais

O cadastro do animal registrará espécie, idade, porte, nível de energia, sociabilidade, tolerância a ficar sozinho, convivência com crianças, convivência com outros animais, necessidade de espaço, cuidados especiais e status de disponibilidade. Esses dados formarão o vetor de atributos comparado com o perfil do adotante.

Instrumento 3 - Questionário TAM e usabilidade

Após interagir com o protótipo, os participantes responderão a afirmações em escala Likert sobre utilidade percebida, facilidade de uso, clareza das justificativas, confiança na recomendação e intenção de uso. Também será aplicada a escala SUS para obter uma medida padronizada de usabilidade.

Métricas observacionais

Durante o teste, serão registrados taxa de conclusão das tarefas, tempo médio para preencher o perfil, tempo para interpretar a recomendação, número de erros, dúvidas relatadas e necessidade de ajuda. Esses dados complementarão o questionário e permitirão identificar ajustes de interface.

Validação do algoritmo

Quando houver dados reais ou avaliação de especialistas, cada par adotante-animal será classificado como compatível ou incompatível. A recomendação do algoritmo será comparada a essa classe de referência para formar a matriz de confusão e calcular acurácia, precisão, revocação e F1-score.